

Espectro tensorial primordial en gravedad unimodular con difusión: ecuación de los modos y comparación con RG

Javier Pineau
Curso GW IA — Entrega final

23 de septiembre de 2026

Resumen

Se estudia cómo la difusión de energía-momento en gravedad unimodular (UG) afecta al espectro tensorial primordial respecto de la relatividad general (RG). Se deriva la ecuación lineal de los modos sobre un fondo FLRW plano y se verifica simbólicamente: para materia sin tensión anisótropa TT, coincide con la de RG y la difusión entra solo a través del fondo. La amplitud cuántica se calcula adoptando la acción tensorial estándar como hipótesis efectiva. Se integran numéricamente los modos para un inflatón con potencial cuadrático o de Starobinsky y una difusión prescrita $Q(N)$. En el cuadrático, UG suprime la potencia a igual número de onda comóvil, pero la aumenta por un factor 1.5–1.6 a igual número de e-folds antes del final; con Starobinsky, este último criterio da una reducción cercana al 10 %. Se analiza además la consistencia del acoplamiento: una ley local $Q(\phi)$ para un escalar canónico conduce a las ecuaciones de RG con un potencial efectivo. Finalmente, para los fondos de radiación con difusión de [1, 2], la reconstrucción de un inflatón de RG con el mismo fondo reproduce el espectro tensorial. Los controles de resolución y las comparaciones independientes respaldan los resultados numéricos. Las fórmulas escalares de la literatura se comparan condicionalmente, sin derivar ese sector ni resolver su discrepancia de normalización. El resultado central es que, bajo las hipótesis adoptadas, las diferencias tensoriales de los ejemplos reflejan el fondo y el criterio de comparación. El repositorio adjunto contiene las derivaciones, los cálculos y su validación reproducible.

1 Introducción

En gravedad unimodular (UG) el elemento de volumen se fija con un multiplicador de Lagrange, la constante cosmológica aparece como constante de integración y las ecuaciones de campo son las de Einstein sin traza [3]. La conservación de T^{ab} no es una consecuencia de la teoría sino una hipótesis adicional; si se la relaja, $\nabla_a T^{ab} = \nabla^b Q$ con Q una función escalar (la *difusión*) y el multiplicador queda $\lambda = \Lambda_0 + \kappa Q$. La literatura ha usado esa libertad para estudiar inflación sin inflatón, con radiación y Q homogéneo, y calcular el espectro escalar [1, 2]. La literatura sobre ondas gravitacionales en UG no conservativa es escasa [4]. La pregunta de este trabajo es: *¿cambia $P_T(k)$ respecto de RG cuando Q varía?* El trabajo tiene cuatro partes: (i) derivación del sector tensorial y su verificación simbólica (sección 3); (ii) un cálculo numérico con un inflatón y dos potenciales, con dos criterios de comparación (sección 4); (iii) un análisis de consistencia del acoplamiento de Q a la materia (sección 5); y (iv) el cálculo con el fondo descrito en el artículo de 2022 [1] (sección 6). Lo que *no* se hace: el sector escalar de UG con difusión (donde hay una discrepancia de un factor $3^{3/2}$ entre [1] y [2]) ni el recalentamiento.

Convenciones. $M_P = 1/\sqrt{\kappa}$ (masa de Planck reducida), $c = \hbar = 1$. Las fórmulas del texto son dimensionales (con M_P explícita) salvo las de las secciones 4–6 que se declaran en unidades

$M_P = 1$ (el código usa $M_P = 1$; para los modelos con inflatón integra además con la escala del potencial igual a uno y restaura su valor físico al calcular P_T). Cada resultado lleva su procedencia: [P] propio, [C] citado, [E] estándar, [S] supuesto o decisión de modelado.

2 UG con difusión y el fondo cosmológico

Con el multiplicador λ las ecuaciones de campo son $G_{ab} + \lambda g_{ab} = \kappa T_{ab}$, la traza fija $\lambda = (R + \kappa T)/4$ y la identidad de Bianchi da

$$\nabla_a T^{ab} = \nabla^b Q, \quad \lambda = \Lambda_0 + \kappa Q(x), \quad (2.1)$$

con Λ_0 constante de integración [C]. En FLRW plano, con ρ, p totales,

$$3M_P^2 H^2 = \rho + Q + \Lambda_0 M_P^2, \quad -2M_P^2 \dot{H} = \rho + p, \quad \dot{\rho} + 3H(\rho + p) = -\dot{Q}. \quad (2.2)$$

Q suma como un fluido con $w = -1$ de densidad variable, y $\Lambda_0 = 3H_{\text{ini}}^2 - (\rho_{\text{ini}} + Q_{\text{ini}})/M_P^2$ [P] (dimensión de masa²; con las mismas condiciones iniciales en RG y UG, $\Lambda_0 = -Q_i/M_P^2$). Para el modelo con inflatón, la ecuación que hace consistentes (2.2) es $\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V' = -\dot{Q}/\dot{\phi}$ [S]; en RG $Q \equiv 0$ y $\Lambda_0 = \Lambda$.

3 El sector tensorial

Con $g_{ij} = a^2(\delta_{ij} + h_{ij})$, $\partial_i h_{ij} = h_{ii} = 0$, y λ escalar (pura traza), la parte TT de $G^i_j + \lambda \delta^i_j = \kappa T^i_j$ es $\delta G^i_j|_{\text{TT}} = \kappa \delta T^i_j|_{\text{TT}} = 0$ para un inflatón o un fluido perfecto. Se verificó con SymPy que para $g = \text{diag}(-1, a^2(1 + \varepsilon h), a^2(1 - \varepsilon h), a^2)$, $h = h(t, z)$,

$$G^x_x - G^y_y = \varepsilon \left(\ddot{h} + 3H\dot{h} - \frac{\partial_z^2 h}{a^2} \right) + O(\varepsilon^2), \quad (3.1)$$

de modo que

$$\boxed{\ddot{h}_k + 3H\dot{h}_k + \frac{k^2}{a^2} h_k = 0} \quad (3.2)$$

es la ecuación de RG; Q y Λ_0 entran solo por $H(t)$ [P, verificada a primer orden]. En tiempo cósmico el vínculo es $\sqrt{-g} = f(t) = a^3(t)$; con la parametrización lineal $g_{ij} = a^2(\delta_{ij} + h_{ij})$, a segundo orden $\sqrt{-g} - f = -\frac{1}{4}a^3 h_{ij}^2 + O(h^3)$ (la parametrización $g_{ij} = a^2(e^h)_{ij}$ lo cumple a todo orden). Para calcular la amplitud cuántica se adopta, adicionalmente, la acción tensorial estándar como hipótesis de la realización efectiva. La expansión manual que la motiva usa la contribución de materia $S_m^{(2)} \supset -a^3 p h_{ij}^2/4$. Bajo esa elección, el término del multiplicador, $+\bar{\lambda} a^3 h_{ij}^2/(4\kappa)$, participa en la cancelación del término de masa por la ecuación de fondo. El término gradiente se toma del resultado estándar y se comprueba por consistencia con (3.2); no se deriva independientemente en este trabajo. Con ese alcance, se utiliza

$$S^{(2)} = \frac{M_P^2}{8} \int dt d^3x [a^3 \dot{h}_{ij}^2 - a(\partial_k h_{ij})^2], \quad (3.3)$$

idéntica a la de RG [S; cancelación de masa P, a mano]. *Alcance.* La ecuación (3.2) no fija por sí sola la normalización cuántica (multiplicar la acción por una constante no la cambia). La normalización de P_T usa (3.3) como *hipótesis de la realización efectiva*: no se especifica una acción completa de materia que produzca la difusión, y la “ausencia de tensión anisótropa a primer orden” no equivale a haber justificado la acción de materia a segundo orden (en particular con intercambio de energía). Un Q variable no sale de una acción covariante estándar: es un supuesto compartido con la literatura [4]. Con $e_{ij}^\lambda e_{ij}^{\lambda'} = 2\delta^{\lambda\lambda'}$, $v = aM_P h/\sqrt{2}$, Bunch–Davies y $P_T \equiv \langle h_{ij} h_{ij} \rangle$ por $\ln k$, $P_T = 4k^3 |v|^2/(\pi^2 a^2 M_P^2)$ (con $M_P = 1$ en el código), que en de Sitter da $2H^2/(\pi^2 M_P^2)$ [E].

Potencial	N_*	$P_T^{\text{UG}}/P_T^{\text{RG}}$	n_T^{RG}	n_T^{UG}	$r_{\text{std}}^{\text{RG}} / r_{\text{std}}^{\text{UG}}$
cuadrático	50	1.575	-2.0×10^{-2}	-1.6×10^{-2}	0.160 / 0.125
cuadrático	60	1.516	-1.7×10^{-2}	-1.4×10^{-2}	0.133 / 0.109
Starobinsky	50	0.902	-5.5×10^{-4}	-6.7×10^{-4}	4.4e-3 / 5.4e-3
Starobinsky	60	0.904	-3.9×10^{-4}	-7.0×10^{-4}	3.1e-3 / 5.6e-3

Cuadro 1. Comparación a igual N_* . P_T y n_T son resultados; $r_{\text{std}} = P_T/P_{\mathcal{R}}^{\text{LO}}$ usa la fórmula escalar de RG con el fondo de UG (condicional: el sector escalar de UG no está derivado).

4 Inflatón con $Q(N)$: dos potenciales y dos criterios

Método. Se integra (2.2) con la ecuación del inflatón de la sección 2 (DOP853, $\text{rtol}_{\text{fondo}} = 10^{-12}$) y, para cada k , la ecuación de v en $N = \ln a$, $w_N + (1 - \epsilon_1)w + [(k/aH)^2 - (2 - \epsilon_1) - 2X/H^2]v = 0$, donde $w = dv/dN$. Los modos se integran también con DOP853, con $\text{rtol}_{\text{modos}} = 10^{-10}$ y $X = -3H^2 - 2\dot{H} - p + \bar{\lambda}$ (el término de masa, que se *calcula* y resulta $\lesssim 10^{-15}H^2$; es un control de consistencia algebraica, porque H , $\dot{H}$, p y $\bar{\lambda}$ se construyen con ecuaciones relacionadas: no prueba de forma independiente la teoría a segundo orden), desde $k/aH = 100$ hasta 10^{-3} . Decisiones [S]: mismos $(\phi_i, \dot{\phi}_i, H_i)$ en RG y UG (lo que fija $\Lambda_0 = -Q_i$); $Q(N) = Q_i e^{-\gamma N}$ con $Q_i/V_i = 0.1$, $\gamma = 0.1$; ϕ_i ajustado para que UG dure $N_f = 100$ e-folds; potencial cuadrático $V = \frac{1}{2}m^2\phi^2$ ($m = 6 \times 10^{-6}M_{\text{P}}$) y de Starobinsky $V = \frac{3}{4}M^2M_{\text{P}}^2(1 - e^{-\sqrt{2/3}\phi/M_{\text{P}}})^2$ ($M = 1.14 \times 10^{-5}M_{\text{P}}$, calibrada con A_s en RG a $N_* = 60$ mediante la fórmula escalar slow-roll de orden cero). Solo se usa la forma del potencial de Starobinsky; el origen R^2 es de RG. La forma de $Q(N)$ es fenomenológica.

Resultado a igual k . Con el cuadrático y mismas condiciones iniciales, RG dura 161.8 e-folds y UG 100; a igual k comóvil UG suprime P_T (fig. 1): el cociente va de 0.914 a 0.344. La diferencia se explica por el fondo: coincide con el cociente de la fórmula estándar de RG evaluada con el H y ϵ_1 de UG con una desviación relativa máxima de 2.80×10^{-5} en la muestra de modos del cuadrático que satisface el criterio slow-roll del control (véase el apéndice A), y no es ruido numérico (cociente entre la diferencia de modelos y el error numérico estimado: 1.3×10^5 ; no es una significancia estadística ni una detectabilidad experimental). Además, la inflación de UG no termina porque el campo llegue al mínimo: con $K = \dot{\phi}^2/2$ y $U = V + Q + \Lambda_0 M_{\text{P}}^2$ es $3M_{\text{P}}^2 H^2 = K + U$ y $\epsilon_1 = 3K/(K + U)$, de modo que el criterio $\epsilon_1 = 1$ equivale a $U = 2K$ (no a $U = 0$); la constante negativa $\Lambda_0 = -Q_i/M_{\text{P}}^2$ resta a U y adelanta ese instante respecto de RG.

El criterio importa. A igual k se comparan épocas distintas, porque las duraciones difieren (con Starobinsky, 386.7 frente a 100; fig. 2). Una comparación ilustrativa más cercana a las observaciones es P_T y n_T en el modo que salió N_* e-folds antes del final de *cada* inflación (es una convención: identificar el mismo k_* físico exige la historia posterior, el recalentamiento y la normalización de a , que no se modelan). Con ese criterio (tabla 1, fig. 3) *el signo cambia en el cuadrático*: UG aumenta P_T por 1.5–1.6, porque su inflación termina antes en el potencial ($\phi \approx 8.4M_{\text{P}}$ contra $1.00934M_{\text{P}}$ (evento $\epsilon_H = 1$)) y 60 e-folds antes de su final el campo está más arriba y H es mayor. Con Starobinsky el efecto es de $\sim 10\%$ (cociente 0.90 a igual N_* ; entre 0.947 y 0.796 a igual k ; $\Lambda_0 = -Q_i$ es el 10 % de la altura del plateau, $H_{\text{UG}}/H_{\text{RG}} \approx 0.94$) y $|\Delta n_T| < 3.1 \times 10^{-4}$ (no se evaluó su detectabilidad); el final de UG cumple $U = 2K$; no se aisló el efecto causal de Λ_0 . Además los primeros ~ 30 e-folds de UG están dominados por Q ($|Q'|/|V'| \gtrsim 1$), consecuencia de imponer las mismas condiciones iniciales.

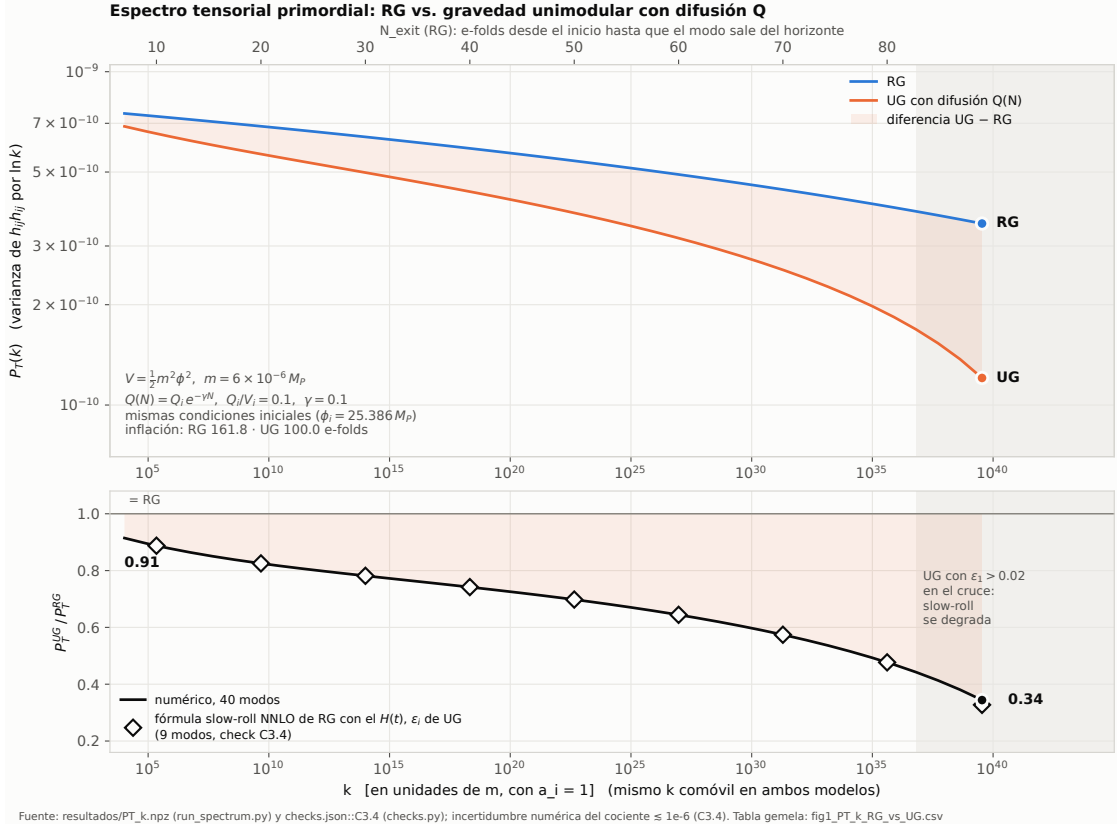


Figura 1. $P_T(k)$ en RG y UG (cuadrático, mismas condiciones iniciales) y su cociente a igual k . Marcadores huecos: slow-roll de RG con el fondo de UG.

5 ¿Es consistente acoplar Q a un inflatón?

Para un escalar canónico con el tensor energía-impulso usado, $\nabla_a T^{ab} = (\Box\phi - V')\nabla^b\phi$ (comprobado simbólicamente a primer orden con un ansatz escalar sin el modo E y V cuadrático y de Starobinsky). Con (2.1), $\nabla_b Q \parallel \nabla_b\phi$ en *todas* las componentes, luego, donde $\nabla\phi \neq 0$ (la conclusión es local; extenderla globalmente requiere hipótesis adicionales),

$$Q = Q(\phi), \quad \Box\phi = V' + Q', \quad \delta Q = Q'\delta\phi, \quad V_{\text{eff}} = V + Q(\phi) + \Lambda_0 M_P^2. \quad (5.1)$$

Para un escalar canónico y una difusión local especificada como ley $Q(\phi)$, las ecuaciones de UG son las de RG con V_{eff} en el fondo (verificado simbólicamente: $\dot{H} = -\dot{\phi}^2/2$ y la ecuación de Klein-Gordon coinciden) y, argumentado a mano, en las perturbaciones. Las corridas de la sección 4 usan $Q(N)$; su interpretación como $Q(\phi) = Q(N(\phi))$ requiere reconstruir y fijar esa función sobre la rama monótona considerada, y no define la misma teoría para otras condiciones iniciales o perturbaciones fuera de la trayectoria. No se afirma una equivalencia irrestricta de teorías, ni de su cuantización, a partir de esta cuenta; lo que se afirma es que en esa rama las corridas comparan dos potenciales.

El caso $\delta Q = 0$. La componente espacial da $\partial_x \delta Q = E_0 \partial_x \delta\phi$ con $E_0 = \Box\phi - V'$. Si se impone $\delta Q = 0$ en el marco especificado y la perturbación del inflatón es inhomogénea ($\partial_x \delta\phi \neq 0$), entonces $E_0 = 0$ y $\dot{Q} = E_0 \dot{\phi} = 0$. Dos límites: (i) el producto también se anula si $\partial_x \delta\phi = 0$ (campo uniforme), rama que el control simbólico no descarta ni excluye; (ii) $\dot{Q} = 0$ no es invariante de gauge: para escalares, bajo $t \rightarrow t + \xi^0$, $\delta\phi = \delta\phi - \dot{\phi}\xi^0$ y $\delta\tilde{Q} = \delta Q - \dot{Q}\xi^0$ [E], así que requiere una especificación de gauge o una condición física adicional, y su compatibilidad con las transformaciones permitidas y el vínculo unimodular no se examinó. La extensión a otros

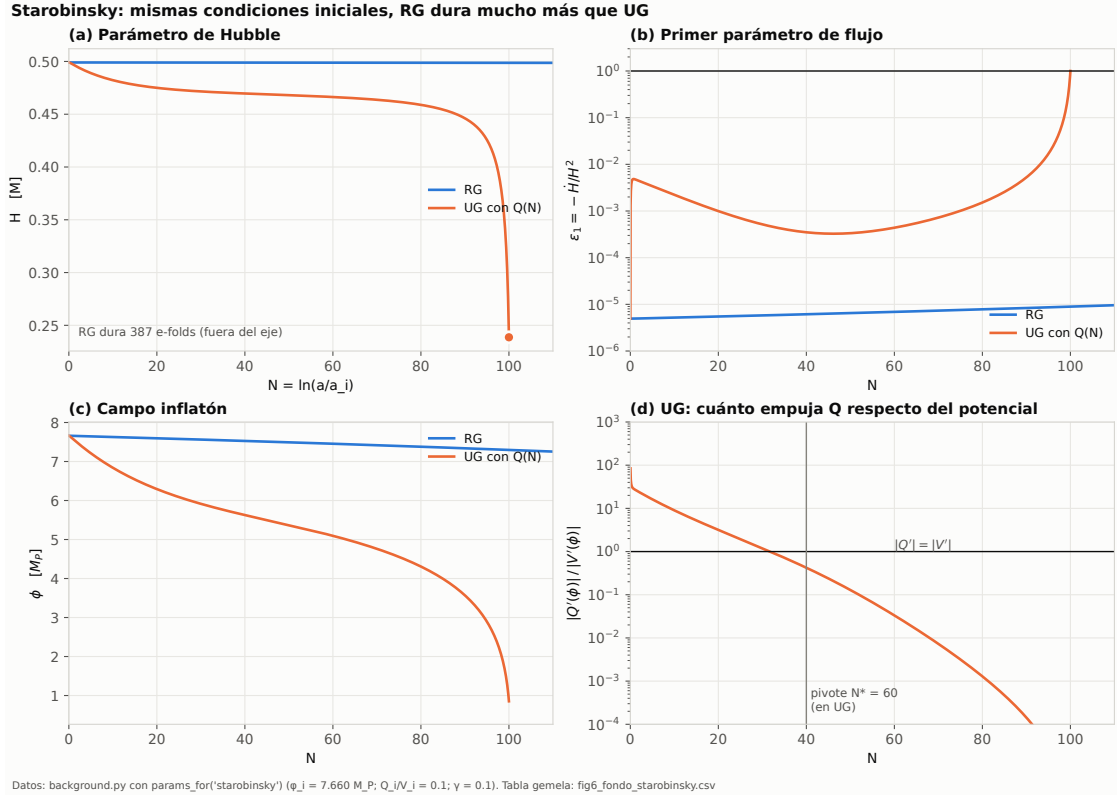


Figura 2. Fondo con el potencial de Starobinsky: (a) H , (b) ϵ_1 , (c) ϕ , (d) $|Q'|/|V'|$ en UG.

gauges o a perturbaciones uniformes exige un análisis adicional, de modo que *no* se afirma que un inflatón no pueda intercambiar energía con Q en general. Esto no invalida el estudio de la radiación con Q de la sección siguiente como modelo; invalida presentarlo como una necesidad demostrada por este argumento.

6 El fondo del artículo de 2022: radiación pura y Q [1]

Según el artículo de 2022 [1], con $p = \rho/3$, $\Lambda_* = 0$ y $\delta Q = 0$, (2.2) y $\epsilon_1 = 2/(1 + Q/\rho)$ dan, dada $\epsilon_1(N)$ y una normalización [C],

$$H = H_{\text{ref}} e^{-\int \epsilon_1 dN}, \quad \rho = \frac{3}{2} \epsilon_1 H^2, \quad Q = \frac{3}{2} (2 - \epsilon_1) H^2, \quad (6.1)$$

y hay inflación ($\epsilon_1 < 1$) si $Q > \rho$. Se implementa el escenario 1 de [2], $\epsilon_1 = (1 + N_f - N)^{-\gamma}$ con $N_f = 100$, $\rho_{\text{end}} = 10^{-11} M_{\text{Pl}}^4$ y $\gamma = 2.02$, y el escenario 3 (mapeo de potenciales slow-roll a $Q(N)$). No se reajusta la escala en esta reproducción: se adopta la normalización de la referencia ($\rho_{\text{end}} = 10^{-11} M_{\text{Pl}}^4$ es una entrada de la literatura), de modo que la amplitud queda determinada *condicionalmente a esa normalización*. El escenario 2 (necesita $N_f \simeq 370$) no se analiza.

Resultado tensorial. P_T depende solo de $H(N)$ y $\epsilon_1(N)$; un inflatón de RG con $V = (3 - \epsilon_1)H^2$ y $d\phi/dN = -\sqrt{2\epsilon_1}$ reconstruido da el mismo $H(N)$ (8×10^{-7}) y el mismo P_T ($\lesssim 10^{-6}$ en los 28 modos que alcanzan $q = 10^{-3}$; dos evaluados al final se rotulan aparte; fig. 5a). *No hay diferencia UG–RG en el sector tensorial a igual $H(N)$* ; está en qué historias $H(N)$ se realizan y en el sector escalar.

Amplitud y r (condicionales). En el punto de referencia de [2] ($\gamma = 2.02$, $N_* = 57$): $P_T = 9.30 \times 10^{-12}$, $n_T = -5.5 \times 10^{-4}$, y con $P_{\mathcal{R}} = H^2/(8\pi^2 \epsilon_1 M_{\text{Pl}}^2)$ (Eq. 41 de [2]) $A_s = 2.12 \times 10^{-9}$, 1.1 %

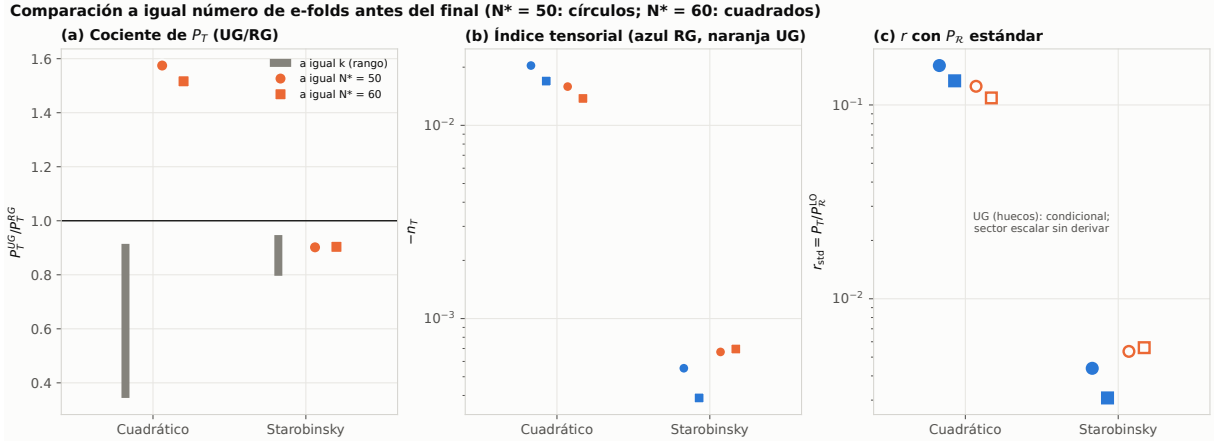


Figura 3. Igual N_* : (a) cociente de P_T (barra gris: rango a igual k); (b) $-n_T$; (c) r_{std} (UG condicional).

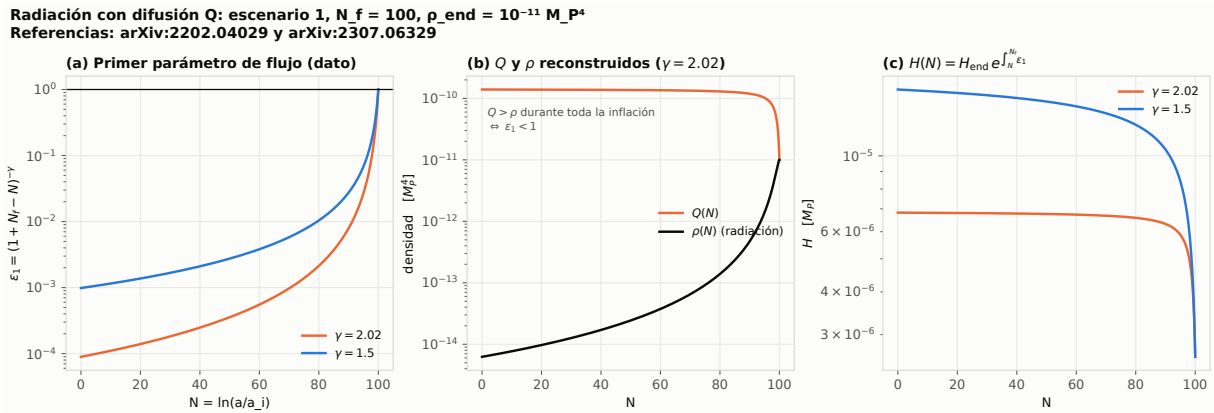


Figura 4. Modelo de radiación con difusión Q [1, 2] (escenario 1): (a) $\epsilon_1(N)$; (b) Q y ρ ; (c) $H(N)$.

sobre Planck (2.099×10^{-9} [6]) sin ajustar; con la de [1] (Eq. 66, factor $3^{3/2}$) $A_s = 1.10 \times 10^{-8}$, cinco veces mayor, y con $1/c_s$, $c_s^2 = 1/3$ (mi hipótesis, *no verificada* contra [10]) 3.7×10^{-9} (fig. 5b). *Esto no dice cuál fórmula es correcta*: los parámetros de [2] se eligieron con la suya, y la normalización adoptada es la de esa referencia. Para $\gamma = 1.5$ ($N_* = 60$) $A_s = 1.32 \times 10^{-9}$.

Escenario 3: mapeo de potenciales a radiación con difusión. Se toman los parámetros slow-roll de los potenciales cuadrático y de Starobinsky para prescribir $\epsilon_1(N)$ y reconstruir H , ρ y Q con (6.1), usando $\rho_{\text{end}} = 10^{-11} M_P^4$. Se compara el espectro de ese fondo con el obtenido al integrar el inflatón de RG correspondiente. Esta comparación es distinta de la reconstrucción a igual $H(N)$: el mapeo usa una aproximación slow-roll y no impone la igualdad exacta de los fondos. Para $R = P_T(N_* = 60)/P_T(N_* = 50)$, la diferencia relativa $|R_{\text{map}}/R_{\text{RG}} - 1|$ es menor que 0.3% en ambos potenciales. Sin embargo, las amplitudes presentan $P_T^{\text{RG}}/P_T^{\text{map}} - 1 \simeq 23\text{--}29\%$ en esos puntos. La cercanía de la razón entre dos escalas no demuestra acuerdo de amplitud ni de toda la forma espectral; tampoco se aisló la causa de la discrepancia. El criterio sobre esa razón es exploratorio y se adoptó después del fallo del criterio inicial de amplitud (apéndice A).

7 Controles y procedencia

La validación combina soluciones analíticas de referencia, integración independiente y variaciones de resolución. La malla a igual k permite adelantar el inicio desde $q = k/(aH) = 100$ hasta 1000 y retrasar la evaluación desde $q = 10^{-3}$ hasta 10^{-4} sin salir del intervalo del fondo. La tabla 2 resume la precisión observada en los controles de resolución; sus máximos corresponden

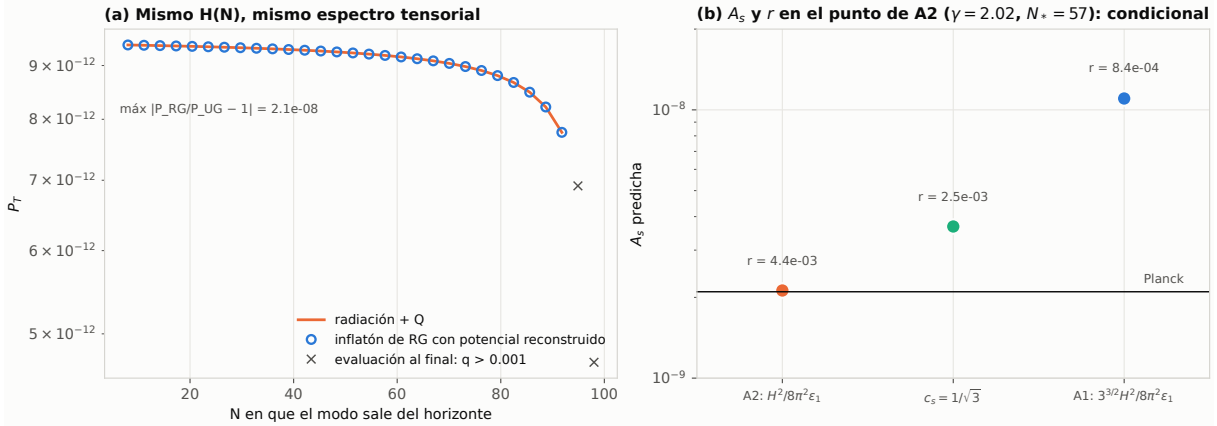


Figura 5. (a) P_T con radiación + Q (línea) y con el inflatón de RG reconstruido (círculos). (b) A_s y r en el punto de referencia según tres fórmulas escalares (condicional).

a las muestras indicadas, no a una cota global de todos los cálculos.

Control	Máximo observado	Alcance
Resolución, inicio y parada de los modos	$ \Delta P_T/P_T = 1.03 \times 10^{-6}$	Ocho extremos: dos potenciales, RG y UG, dos bordes de la malla.
Integrador en tiempo cósmico	$ \Delta P_T/P_T < 4.6 \times 10^{-10}$	Los mismos ocho extremos.
Paso para calcular n_T	$ \Delta n_T = 6.74 \times 10^{-7}$	Ocho índices a $N_* = 50, 60$; pasos $\Delta \ln k = 0.5, 0.25, 0.125$.

Cuadro 2. Controles numéricos de los modelos con inflatón. Los criterios exploratorios son 10^{-5} para el cambio relativo de potencia y 2×10^{-5} para el cambio absoluto de índice. Este estudio no cubre toda la tabla de radiación con difusión.

Además se comprueban el límite exacto de de Sitter (error relativo menor que 10^{-5}), la expansión slow-roll a segundo orden de [5] y el límite conservativo de UG ($\gamma = 0$), que recupera RG con diferencias del orden de 10^{-13} . Se verifica la atribución de las diferencias al fondo, se incluyen controles negativos y mutaciones de código, y se realizan cuatro comprobaciones simbólicas a primer orden y siete controles del modelo de radiación con difusión. Las mutaciones prueban la capacidad de los controles para detectar los errores introducidos; no se conservan pruebas de mutación simbólica.

El registro **provenance/** reúne entradas, referencias, tablas y datasets de figuras. Su validador comprueba estructura y existencia de archivos y funciones; la prueba de regeneración comprueba sincronía con resultados guardados. Estas verificaciones no certifican por sí solas la verdad científica de las afirmaciones ni ejecutan de nuevo todos los cálculos. La suite de **make test** contiene 47 pruebas. Los identificadores, los ajustes posteriores de criterio y la ubicación de las salidas se detallan en el apéndice A.

8 Discusión y límites

(i) El resultado tensorial supone materia sin parte TT y la acción tensorial estándar como hipótesis de la realización efectiva; la acción a segundo orden y la equivalencia perturbativa UG=RG con V_{eff} no están verificadas simbólicamente (una demostración manual completa alcanzaría; el límite es el alcance). (ii) $Q(N)$ es fenomenológica; el signo de UG–RG con inflatón depende de $\Lambda_0 = -Q_i$, del potencial y del criterio. (iii) El argumento sobre $\delta Q = 0$ vale para perturbaciones inhomogéneas del inflatón en el marco especificado; otros gauges y perturbaciones

uniformes no se analizaron. (iv) No hay sector escalar de UG con difusión: A_s y r son condicionales y el factor $3^{3/2}$ (puntos O1/O5 del registro de procedencia) sigue abierto; esto es lo próximo a resolver en la tesis. (v) No se modela el recalentamiento, así que N_* no es la escala observacional (comparar a $N_* = 50, 60$ es una convención ilustrativa). (vi) Del modelo de radiación con difusión Q [1, 2] solo se analizó un valor de γ además de 1.5 y no se reprodujeron los contornos de Planck+BK15 de [2]. *Conclusión:* bajo esas hipótesis, a igual fondo la propagación tensorial no distingue UG de RG; las diferencias de los ejemplos provienen del fondo $H(t)$ y del criterio de comparación. Medir P_T restringe a Q solo por su efecto sobre el fondo, y cuánto restringe depende de decisiones que la teoría no fija. El acoplamiento escalar y las fórmulas alternativas de A_s son discusión condicionada.

A Detalle de validación y trazabilidad

Los máximos de la tabla 2 se conservan en `codigo/resultados/resolution_checks.json`. El control de atribución al fondo es C3.4 en `checks.py`: el valor citado en la sección 4 corresponde a su muestra del potencial cuadrático y excluye los puntos que no cumplen su criterio slow-roll. El control del mapeo de potenciales es CL7 en `checks_leon.py`; sus amplitudes y razones se conservan en `codigo/resultados/leon/`. Las tolerancias completas y sus revisiones están en los archivos `checks*.py` y en el registro de procedencia.

Se declararon cuatro ajustes posteriores a observar fallos: (i) la cota NLO de C1.2 para $\epsilon_2 \gg \epsilon_1$; (ii) la evaluación de C3.2 desde $N = 1$ en Starobinsky, por el salto inicial de ϵ_1 ; (iii) la restricción de CL1 a los escenarios 1 y 3, porque el escenario 2 es mal condicionado en doble precisión; y (iv) la sustitución, en CL7, del criterio inicial de discrepancia de amplitud menor que 10 %, que falló, por un criterio exploratorio de diferencia relativa de la razón entre dos escalas menor que 3 %. Este último cambio no convierte la discrepancia de amplitud en un acuerdo ni valida toda la forma del espectro. Los extremos de la malla publicada se recortaron respecto de la versión inicial para permitir los controles de inicio y parada de los modos.

Referencias

- [1] G. León, “Inflation and the cosmological (not-so) constant in unimodular gravity”, *Class. Quantum Grav.* **39**, 075008 (2022), arXiv:2202.04029.
- [2] M. P. Piccirilli y G. León, “Reconstruction of inflationary scenarios in non-conservative unimodular gravity”, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **524**, 4024 (2023), arXiv:2307.06329.
- [3] G. R. Bengochea, G. León, A. Perez y D. Sudarsky, “A clarification on prevailing misconceptions in unimodular gravity”, *JCAP* **11** (2023) 011, arXiv:2308.07360.
- [4] J. C. Fabris, M. H. Alvarenga, M. Hamani Daouda y H. Velten, “Nonconservative unimodular gravity: gravitational waves”, *Symmetry* **14**, 87 (2022), arXiv:2112.06663.
- [5] J. Martin, C. Ringeval y V. Vennin, “Encyclopaedia Inflationaris”, arXiv:1303.3787v3 (se cita la versión v3, cuya numeración se usa en las ecs. 2.19, 2.23 y 2.24; no se verificaron los datos de la publicación en revista).
- [6] Planck Collaboration, “Planck 2018 results. X. Constraints on inflation”, *Astron. Astrophys.* **641**, A10 (2020), arXiv:1807.06211.
- [7] BICEP/Keck Collaboration, “Improved constraints on primordial gravitational waves using Planck, WMAP, and BICEP/Keck observations through the 2018 observing season”, *Phys. Rev. Lett.* **127**, 151301 (2021), arXiv:2110.00483.
- [8] A. A. Starobinsky, “A new type of isotropic cosmological models without singularity”, *Phys. Lett. B* **91**, 99 (1980), DOI 10.1016/0370-2693(80)90670-X (solo se verificaron los metadatos; no se leyó el texto).

- [9] A. De Felice y S. Tsujikawa, “ $f(R)$ theories”, *Living Rev. Relativ.* **13**, 3 (2010), arXiv:1002.4928 (solo se verificaron los metadatos; no se leyó el texto).
- [10] J. Garriga y V. F. Mukhanov, “Perturbations in k-inflation”, *Phys. Lett. B* **458**, 219 (1999), hep-th/9904176.
- [11] D. Baumann, *Cosmology* (Cambridge University Press, 2022); y “TASI lectures on inflation”, arXiv:0907.5424.
- [12] T. Josset, A. Perez y D. Sudarsky, “Dark energy from violation of energy conservation”, *Phys. Rev. Lett.* **118**, 021102 (2017), arXiv:1604.04183.